

1.4.2020

蛋白质和酶化学/核酸化学

1.等电点

在某一 PH 溶液中，氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势及程度相等，即成为兼性电子，呈电中性，净电荷为 0.此时溶液的 PH 值称为氨基酸的等电点

2.蛋白质的一级结构

蛋白质的一级结构是指蛋白质分子从 N 端-C 端的氨基酸排列顺序

3.蛋白质的二级结构

蛋白质分子中某一段肽链的局部空间结构，即该段肽链主链骨架原子的相对空间位置，并不涉及氨基酸残基侧链的构象

4.超二级结构

在许多蛋白质分子中，可发现两个或三个具有二级结构的肽段，在空间上相互接近，形成一个规律的二级结构组合，被称为超二级结构

5.三级结构

整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置，即肽链中所有原子在三维空间排布位置

6.结构域

大分子蛋白质的三级结构常可分割成一个或数个球状或纤维状的区域，折叠较为紧密，各行使其功能。

7.蛋白质的变性

在某些物理和化学因素下，其特定的空间构象被破坏，即有序的空间结构变成无序的空间结构，从而导致其理化性质改变和生物活性丧失

8.复性

若蛋白质变性程度较轻，去除变性因素后，蛋白质仍可恢复或部分恢复其原有的构象和功能

9.酶的活性中心

必需基团在空间结构上彼此靠近，组成具有特定空间结构的区域，能与底物特异性结合并将底物转化为产物

10.同工酶

催化相同的化学反应，而酶蛋白的分子结构和理化性质，乃至免疫学性质不同的一组酶

11.诱导契合假说

酶和底物相互接近时，其结构相互诱导，相互变性和相互适应

12.Km

等于酶促反应速度为最大反应速度一半时的底物浓度

13.DNA 变性

在某些理化因素作用下，DNA 双链解开成两条单链的过程

14.Tm

变性是在一个相当窄的温度范围内完成，在这一范围内，紫外光吸收值达到最大值的一半时的温度称为 DNA 的解链温度，又称融解温度

15.DNA 的复性

在适当条件下，变性 DNA 的两条互补链可恢复天然的双螺旋构象

16.退火

热变性的 DNA 经缓慢冷却后即可复性

17.增色效应

当核酸变性或降解时，其紫外光吸收显著增强

18.减色效应

1.4.2020

蛋白质和酶化学／核酸化学

当变性的核酸在一定条件下，恢复到其原有性质时，其紫外吸收的强度又可恢复到原有水平

19.构型

一个有机分子中各个原子特有的固定的空间排列。这种排列不经过共价键的断裂和重新形成是不会改变的。构型的改变往往使分子的光学活性发生变化

20.构象

一个分子中，不改变共价键结构，仅单键周围的原子旋转所产生的原子的空间排布。

一种构象改变为另一种构象不要求共价键的断裂和重新形成。构象改变不会改变分子的光学活性